

Guardianes de la Bahía de Cartagena

Proyecto STEM+ — ExpoCiencia 2026 — Primer Grado

Kylian | Colegio: (por confirmar) | Asistente: Alice

🔍 **Pregunta:** "¿Cómo ensucian la bahía de Cartagena los desbordamientos de agua, el mercado de Bazurto y el vertimiento cerca del faro de Punta Canoa?"

🌐 Mapa de la Contaminación



La basura y el agua sucia llegan desde la ciudad, Bazurto y el canal hacia la bahía. El vertimiento cerca del faro de Punta Canoa también ensucia el mar.

☁️ Desbordamientos Urbanos

Cuando llueve mucho, el agua de las calles arrastra:

- Botellas plásticas
- 🛍️ Bolsas
- Colillas
- 🗑️ Tierra y basura

Esa agua va al **canal de Juan Angola** y luego a la bahía.

Mercado de Bazurto

Genera muchos residuos:

- Cáscaras de fruta y verdura
- 📦 Bolsas y cajas
- Grasas y aguas sucias
- 🐟 Restos de pescado

Si no se recogen bien, llegan a la bahía.

Faro de Punta Canoa

Cerca hay un **vertimiento** donde salen:

- Aguas residuales
- ⚫ Sustancias de color oscuro
- Mal olor
- Productos químicos

Esto daña el agua cerca de la costa.

Objetivo

Identificar las causas de contaminación, **analizar** cómo afectan al ecosistema y a la salud humana, y **proponer** acciones para cuidar la bahía.

Impacto en el Ecosistema y la Salud

Animal / Problema	¿Qué le pasa?
Peces	Se comen microplásticos y se enferman.
Tortugas	Confunden bolsas con medusas.
Cangrejos	Pierden su hogar en el fondo sucio.
Manglares	Se debilitan y no limpian el agua.
Aves	Se enredan con plásticos.
Personas	Gérmenes causan enfermedades; pescado contaminado.

Experimento

"La Bahía en una Botella"

Ingrediente	Representa
Agua + arena	Bahía sana
Restos de comida	Mercado Bazurto
Aceite	Grasas e industria
Plásticos	Basura urbana
Tierra/café	Desbordamientos
Vinagre oscuro	Vertimiento Punta Canoa

STEM+

- S Ciencia: ecosistemas marinos.
- T Tecnología: mapas y fotos.
- E Ingeniería: prototipo con botella.
- M Matemáticas: tiempos de descomposición.
- + Artes y Sociales.

Acciones

- Usar botella de agua reusable.
- Usar bolsas de tela.
- Separar la basura reciclable.
- No botar basura en la calle.
- Cuidar los canales pluviales.
- Recoger basura en la playa.

Mi Promesa

Yo prometo:

1. _____

2. _____

3. _____

Firma: _____

¿Por qué es importante?

- Existe un **Plan Maestro para la Restauración Ecológica de la Bahía de Cartagena**.
- 🔍 Se ha evaluado el **riesgo en salud por mercurio** en la bahía.
Hay estudios sobre **basuras marinas en manglares urbanos** de Cartagena.
- ⚠️ Se ha discutido la **prohibición de la pesca** por la condición del agua.
Cartagena trabaja en mejorar el **tratamiento de aguas residuales**.